

# Espacio lp sucesiones

**Definición 1 (Espacio  $\ell^p$ ).** Sea  $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), |\cdot|)$  el espacio de conteo y  $p \in [1, \infty]$ ,

$$\ell^p := \mathcal{L}^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), |\cdot|) = \left\{ \bar{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\bar{a}\|_p < \infty \right\}$$

$$\text{donde } \forall \bar{a} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\bar{a}\|_p = \begin{cases} (\sum_n |a_n|^p)^{1/p}, & p < \infty, \\ \sup_n |a_n|, & p = \infty. \end{cases}$$

## Referenciado en

- prop-inclusion-lp-sucesiones
- prop-esp-linfty-sucesiones-no-separable
- esp-c0